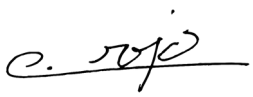
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31 580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3 100 000 000 01 555 036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 329.948,75 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

1. Objeto y justificación del Estudio de Seguridad y Salud

El presente **Estudio de Seguridad y Salud (ESS)** se redacta en cumplimiento del **Real Decreto 1627/1997**, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del RD 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención), para la obra de demolición y construcción de la vivienda unifamiliar sita en C/ Ancha 34 de Lodosa (Navarra).

Procede la redacción de **Estudio de Seguridad y Salud completo —y no Estudio Básico—** porque, conforme al **art. 4.1 del RD 1627/1997**, se supera uno de sus supuestos: el **volumen de mano de obra estimado (suma de las jornadas del total de los trabajadores) es superior a 500 jornadas** (estimación del orden de 600–800 jornadas para el plazo y la cuadrilla previstos). Basta con que concurra uno de los supuestos para exigir el Estudio completo, aunque el presupuesto de ejecución por contrata (**399.237,99 € IVA incl.**) sea inferior a 450.759,08 €, no se prevean más de 20 trabajadores simultáneos ni se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Conforme al **art. 5 del RD 1627/1997**, el presente Estudio se compone de: **Memoria** (apartados 1 a 18), **Pliego de condiciones particulares de seguridad y salud** (apartados 12 y 19), **Planos de seguridad** (que acompañan a la documentación gráfica del proyecto) y **Mediciones y Presupuesto** (apartado 20). Sirve de base para que el contratista elabore el Plan de Seguridad y Salud, que aprobará el coordinador en materia de seguridad y salud en fase de ejecución antes del inicio de los trabajos y que estará a disposición permanente de la dirección facultativa y de la autoridad laboral.

2. Datos generales de la obra

Concepto	Datos
Tipo de obra	Demolición completa de la edificación existente (Proyecto de Derribo, documento 11) y construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31 580 Lodosa (Navarra)
Promotores	Álvaro Aritz Bujanda Mateos (NIF 16 612 063Z) y Sara Romero Lasheras (NIF 44 635 527W)
Autor del Estudio de Seguridad y Salud	Enrique Rojo Asín — Arquitecto, Colegiado nº 4.982 COAVN
Presupuesto de ejecución material	329.948,75 €
Presupuesto de seguridad y salud (cap. 20)	4.095,60 €
Plazo estimado de ejecución	12 meses (la demolición, ≈ 6 semanas, incluida)
Volumen de mano de obra estimado	≈ 700 jornadas (> 500), lo que motiva el Estudio completo
Nº máximo de trabajadores (previsto)	8 trabajadores simultáneos en punta (≈ 4 de media)
Coordinador de Seguridad y Salud (fase de ejecución)	Sergio Corcín Mendoza — Arquitecto Técnico (aparejador), Colegiado nº 1462 (COAATIE Navarra), NIF 72 692 182-S; el mismo que la Dirección de Ejecución de la Obra

3. Condicionantes del emplazamiento

- Edificación entre medianeras en casco urbano consolidado, con fachadas a dos calles —C. Ancha (acceso principal) y C. del Peso (acceso de vehículos y de camiones a la parcela)— y edificios colindantes de estado de conservación deficiente: riesgo de afección a las medianeras y a la vía pública.
- Construcción junto a los muros medianeros de los edificios colindantes, que se conservan: necesidad de protección y apeo de las medianeras durante la demolición y hasta que la nueva fábrica de Ytong y los forjados estén ejecutados; la nueva fábrica no se apoya en ellas (junta de 10 mm). Encuentros de la cubierta con las cubiertas vecinas sin intervenir bajo su teja (plano LO-F4).
- Servicios afectados: redes de agua, electricidad (AT/MT/BT), alumbrado público, telefonía y gas en el entorno; localización y señalización previa obligatoria antes de excavar.
- Accesos y acopios limitados por el ancho de la calle; necesidad de ocupación de vía pública con autorización municipal y señalización; centro asistencial más próximo y teléfonos de emergencia (112) identificados en obra.
- Solar pasante de ≈ 17 m de fondo con dos frentes de calle: C. Ancha (≈ 7 m) y C. del Peso (≈ 4 m). La demolición se organiza en dos fases (plano LO-I1): primero el cuerpo del patio, hacia C. del Peso, que libera dentro de la parcela la zona de carga y de contenedores con acceso desde C. del Peso; después la casa principal, de arriba abajo, cargando desde el interior. No se ocupa C. Ancha ni se corta el tráfico: la calle solo se usa para el paso de camiones, que salen por C. del Peso hacia la NA-6221 (Ctra. de Cárcar). La misma zona interior servirá de acopio y de implantación de medios de elevación durante la construcción; su desarrollo definitivo corresponde al Plan de Seguridad y Salud del contratista.

4. Riesgos y medidas preventivas por unidades de obra

Fases de ejecución de la obra. Los trabajos se desarrollarán, con carácter general, en las siguientes fases, a cada una de las cuales corresponden los riesgos y las medidas que se detallan en los apartados siguientes: (1) trabajos previos, implantación, protección y apeo de medianeras y demolición por fases; (2) movimiento de tierras, saneamiento enterrado, cimentación y forjado sanitario; (3) estructura: zócalos de hormigón, fábrica de carga de Ytong, zunchos, forjados de viguetas y bovedillas y losas; (4) cubierta inclinada, cubierta plana, fachadas y carpinterías; (5) particiones, revestimientos y acabados; (6) instalaciones; y (7) pruebas y remates. La concurrencia de fases y oficios se coordinará conforme al apartado de coordinación de actividades empresariales.

4.1. Trabajos previos, apeos y demolición

Riesgos	Medidas preventivas y protecciones
Desprendimientos y colapsos; caída de medianeras	Protección y apeo de las medianeras colindantes; retirada previa de residuos peligrosos e instalaciones; demolición selectiva y ordenada de arriba abajo, primero el cuerpo del patio (fase 1) y después la casa principal (fase 2); prohibición de acopio de escombro sobre forjados; recurso preventivo presente
Caídas a distinto nivel	Redes y barandillas de protección de borde; bajante de escombros entubada; plataformas de trabajo y andamios homologados
Proyección de partículas y polvo	Riego de escombros; gafas y mascarillas FFP; pantallas de protección
Atrapamiento por maquinaria	Distancias de seguridad; señalización; personal formado; prohibición de permanencia bajo cargas
Incendio durante la demolición	Equipos de extinción a pie de tajo (extintores de polvo y CO_2)

4.2. Movimiento de tierras, drenajes y cimentación

Riesgos	Medidas preventivas y protecciones
Desprendimiento de paredes de excavación	Entibación/taluzado según el terreno; acopios alejados del borde; control del estudio geotécnico
Caídas a zanjas y pozos	Protección de bordes; pasarelas; iluminación; tapas resistentes en arquetas (3 kN)
Contacto eléctrico (servicios enterrados)	Localización y señalización previa de servicios; detección antes de excavar
Vuelco de maquinaria	Superficies estabilizadas; operadores cualificados; topes de retroceso

4.3. Estructura: fábrica de carga de Ytong, zunchos y forjados

Riesgos	Medidas preventivas y protecciones
Caída de altura en bordes de forjado y huecos	Sistemas provisionales de protección de borde clase A; redes de protección de huecos horizontales; barandillas en escaleras
Caída de objetos / izado de cargas (encofrados, ferralla, cubos de hormigón)	Eslingas y aparejos certificados; prohibición de paso bajo cargas; señalización de la zona de izado por grúa/bomba; guiado con cabos
Atrapamiento y golpes en el hormigonado y el ferrallado	Coordinación de maniobras; EPI (casco, guantes, botas con puntera); medios de elevación adecuados
Corte y manipulación de ferralla; vibrado del hormigón	Protección de esperas de armadura con setas; guantes anticorte; herramienta de corte con resguardo; manejo del vibrador por personal instruido; EPI y prohibición de contacto con líneas eléctricas

4.4. Cubierta, fachadas y cerramientos

Riesgos	Medidas preventivas y protecciones
Caída de altura en cubierta y fachada	Andamiaje tubular europeo homologado en todo el perímetro; líneas de vida y arnés anticaídas; redes
Caída de materiales a la vía pública	Marquesina/visera de protección; rodapiés; redes verticales; acotado de la zona inferior
Sobreesfuerzos y manipulación manual de cargas	Medios mecánicos de elevación; fajas lumbares; formación en manipulación de cargas (RD 487/1997)
Izado y colocación de las losas armadas de Ytong de cubierta, viguetas y cargas pesadas (sobrevuelo de colindantes)	Grúa/pluma con tabla de cargas verificada al radio real; acotado y prohibición de paso bajo cargas; guiado con cabos; distancia a líneas aéreas; autorización previa del sobrevuelo de fincas o cubiertas colindantes; estabilizadores plenamente desplegados sobre terreno firme

4.5. Instalaciones (fontanería, electricidad, clima, ventilación)

Riesgos	Medidas preventivas y protecciones
Contacto eléctrico directo/indirecto	Trabajos sin tensión; cuadro eléctrico de obra con diferenciales y magnetotérmicos; toma de tierra; guantes y botas dieléctricas
Caídas desde escaleras de mano y plataformas	Escaleras normalizadas; plataformas elevadoras con formación; arnés cuando proceda
Quemaduras y radiaciones (soldadura de tuberías)	Guantes, pantallas y ventilación; extintor próximo
Manipulación de la unidad exterior de aerotermia	Izado mecánico; fijación segura; trabajo en pareja

4.6. Catálogo general de riesgos por unidades de obra de posible concurrencia

Con carácter de cobertura, y con independencia de las unidades realmente previstas en esta obra, se relacionan los riesgos y las medidas preventivas correspondientes a otras unidades de obra que pudieran concurrir por modificación o necesidad de la obra; **para el caso de ejecutarse, regirán igualmente las medidas aquí indicadas**:

Unidad de obra (de posible concurrencia)	Riesgos principales	Medidas preventivas
Excavaciones profundas y vaciados	Desprendimiento de tierras; sepultamiento; caída a distinto nivel; vuelco de maquinaria	Entibación o taluzado; achiques; barandillas y pasarelas; distancias de acopio; estudio geotécnico
Cimentaciones profundas (pilotes/micropilotes)	Atrapamiento por maquinaria de perforación; proyecciones; ruido	Señalización y delimitación; EPI; personal cualificado; control de lodos
Estructura de hormigón armado	Caída de altura y de objetos; sobreesfuerzos; dermatitis por hormigón	Redes y barandillas; encofrados seguros; medios de izado; EPI; protección de esperas
Estructura de madera	Caída de altura; cortes; proyección de partículas	Líneas de vida; resguardos de máquinas; EPI; orden y limpieza
Cubiertas planas	Caída de altura por bordes y huecos; resbalones	Redes/barandillas perimetrales; protección de huecos y lucernarios; calzado antideslizante
Muro cortina / fachada ligera y SATE	Caída de altura; caída de elementos; sobreesfuerzos	Andamio homologado y líneas de vida; acotado inferior; medios de elevación
Instalación de gas	Incendio y explosión; intoxicación	Pruebas de estanquidad; ventilación; ausencia de focos de ignición; instalador autorizado
Instalaciones solares/fotovoltaicas en cubierta	Caída de altura; contacto eléctrico (CC); radiación	Anclajes y líneas de vida; trabajos sin tensión; EPI; protección solar
Montaje de ascensor	Caída por el hueco; atrapamiento; caída de cargas	Protección del hueco en todas las plantas; consignación; personal especializado
Trabajos de pintura y barnizado	Inhalación de COV; incendio; dermatitis	Ventilación; mascarilla con filtro; alejamiento de focos; EPI
Trabajos con amianto (en su caso)	Inhalación de fibras de amianto	Empresa inscrita en el RERA; plan de trabajo aprobado; confinamiento, humectación y EPI específicos (RD 396/2006)
Trabajos en espacios confinados	Asfixia; intoxicación; explosión	Medición de atmósfera; ventilación forzada; vigilancia exterior; equipos de rescate

4.7. Riesgos evitables y riesgos no evitables

Conforme al RD 1627/1997, se distinguen los riesgos laborales que pueden eliminarse o evitarse de los que no pueden eliminarse pero deben reducirse y controlarse mediante protecciones colectivas, EPI y organización preventiva:

Riesgos que pueden ser evitados (se eliminan)	Medida de eliminación
Caídas por huecos horizontales y verticales	Protección de todos los huecos con sistemas

Riesgos que pueden ser evitados (se eliminan)	Medida de eliminación
desprotegidos	provisionales de protección de borde, tapas resistentes y redes
Contactos eléctricos por instalación provisional deficiente	Cuadro de obra con diferenciales y magnetotérmicos, toma de tierra y revisiones
Atrapamiento por máquinas sin resguardos	Máquinas con marcado CE, resguardos y dispositivos de seguridad; mantenimiento
Caída de objetos sobre la vía pública	Marquesina, redes verticales y acotado de la zona inferior
Incendio por acopio inadecuado de combustibles	Almacenamiento separado y señalizado; extintores; prohibición de fumar
Riesgos no evitables (se reducen y controlan)	**Medida de reducción/control**
Caída a distinto nivel en trabajos en altura	Protecciones colectivas (andamios, redes, barandillas) y, subsidiariamente, arnés con línea de vida
Atropello o golpe por maquinaria de movimiento de tierras	Señalización, avisador acústico, distancias de seguridad y recurso preventivo
Sobreesfuerzos en la manipulación manual de cargas	Medios mecánicos de elevación, formación y organización del trabajo (RD 487/1997)
Exposición a ruido, polvo y vibraciones	EPI (auditivos, mascarillas), riego de escombros y limitación de tiempos de exposición
Desprendimiento de medianeras durante la demolición	Apeos y estabilización previos, demolición ordenada y recurso preventivo

4.8. Manipulación, almacenamiento y uso de sustancias y productos peligrosos

En la obra se emplean productos químicos que requieren medidas específicas (pinturas, imprimaciones, disolventes, adhesivos y selladores, mineralizadores hidrófugos, combustibles y lubricantes de maquinaria, gases de soldadura y morteros/cemento). Para todos ellos:

- Se dispondrá en obra de la ficha de datos de seguridad (FDS) de cada producto (Reglamento REACH y CLP), respetando las indicaciones de manipulación, EPI y primeros auxilios.
- Almacenamiento en lugar ventilado, fresco y señalizado, alejado de focos de calor y de los desagües; productos incompatibles separados; envases cerrados y etiquetados.
- Uso con ventilación suficiente y EPI adecuados (guantes, gafas, mascarilla con filtro específico); prohibición de comer, beber y fumar durante su manipulación.
- Prevención de incendios en productos inflamables (disolventes, combustibles): extintores próximos, ausencia de llamas y chispas, y conexión equipotencial cuando proceda.
- Los envases vacíos y los restos se gestionan como residuo peligroso (LER 15 01 10*) conforme al Estudio de Gestión de Residuos y al RD 374/2001 (agentes químicos).

5. Riesgos de daños a terceros

- Por la situación en casco urbano con tránsito de personas: vallado completo del solar, señalización de obra y de peligro, marquesina de protección sobre la vía pública y acotado de las zonas de riesgo.
- Coordinación con el Ayuntamiento para la ocupación de vía pública, la protección de los viandantes y el desvío peatonal si fuera necesario.

6. Maquinaria y medios auxiliares

Equipo	Riesgos principales	Medidas preventivas
Retroexcavadora / mini-excavadora	Vuelco, atropello, atrapamiento	Operador cualificado; señalización de la zona; avisador acústico de retroceso; distancias de seguridad
Grúa / pluma para izado	Caída de cargas, golpes	Aparejos certificados; prohibición de paso bajo cargas; gancho con pestillo; viento máximo de servicio
Andamio tubular europeo	Caída de altura, vuelco	Montaje por personal competente con plan de montaje; arriostramiento; barandillas y rodapiés; revisión
Escaleras de mano	Caída de altura	Normalizadas, con zapatas antideslizantes; ángulo y solape correctos
Herramienta eléctrica portátil	Contacto eléctrico, proyecciones, cortes	Doble aislamiento; conexión a cuadro con diferencial; resguardos; EPI
Bajante de escombros	Polvo y proyecciones	Tubos entubados con embocaduras; toldo en contenedor; desescombro diario

7. Protecciones colectivas

- Andamiaje tubular europeo homologado en el perímetro; barandillas de protección de forjados, escaleras y huecos; sistemas de protección de borde clase A; redes de seguridad.
- Protección de las medianeras colindantes y marquesina de protección sobre la vía pública durante la demolición; bajante entubada de escombros hasta los contenedores de la zona de la fase 1; toldo en los contenedores.
- Cuadro eléctrico provisional de obra con protecciones, toma de tierra independiente y foco portátil.
- Vallado del solar con valla trasladable y puerta de acceso; señalización de obra y de riesgos; cinta de balizamiento; tapas resistentes en arquetas y huecos horizontales; tapones tipo seta en armaduras; extintores en tajos.

8. Equipos de protección individual (EPI)

- Casco de seguridad (y dieléctrico cuando proceda); calzado de seguridad con puntera y plantilla antiperforación; botas de agua y aislantes.
- Guantes según tarea (anticorte, dieléctricos hasta 5.000 V, de soldador, de uso general); gafas y pantallas de protección; protección auditiva (cascos y tapones).
- Arnés anticaídas con elemento de amarre y cuerda guía; cinturón de suspensión; faja lumbar; peto reflectante.
- Mascarillas antipolvo (FFP) y semimáscaras con filtro; ropa de trabajo, traje impermeable y equipos de soldador (mandil, manguitos, polainas). Todos los EPI con marcado CE (RD 773/1997).

9. Instalaciones de higiene y bienestar. Primeros auxilios

- Instalaciones de vestuario y aseo (módulos de obra o local habilitado) con condiciones de higiene adecuadas al número de trabajadores (RD 486/1997).

- Botiquín de urgencia dotado y revisado periódicamente; señalización del centro asistencial más próximo y teléfonos de emergencia (112).
- Reconocimiento médico anual de los trabajadores y vigilancia de la salud por el servicio de prevención.

10. Formación, información y organización preventiva

- Información y formación de los trabajadores sobre los riesgos de sus puestos y las medidas preventivas (charlas de seguridad y reuniones).
- Designación de recurso preventivo presente en los trabajos de especial riesgo (demolición con riesgo de desprendimiento, trabajos en altura, izado de cargas, montaje de estructura).
- Coordinación de actividades empresariales (RD 171/2004) entre contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Libro de incidencias a disposición del coordinador y de la dirección facultativa.

11. Obligaciones de los agentes

- Promotor: designar coordinador de seguridad y salud (al concurrir varias empresas) y efectuar el Aviso Previo a la autoridad laboral antes del inicio.
- Coordinador en fase de ejecución: aprobar el Plan de Seguridad y Salud, coordinar la aplicación de los principios de acción preventiva y controlar la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Contratistas y subcontratistas: elaborar y aplicar el Plan de Seguridad y Salud, cumplir la normativa de prevención y las instrucciones del coordinador.
- Trabajadores autónomos: cumplir las obligaciones del art. 12 del RD 1627/1997.

12. Condiciones técnicas (pliego de seguridad y salud)

- Los medios de protección colectiva e individual dispondrán de marcado CE, se mantendrán en condiciones de uso y se repondrán cuando pierdan sus prestaciones.
- El contratista contará con organización preventiva (servicio de prevención propio o ajeno) y acreditará la formación e información de los trabajadores.
- El Plan de Seguridad y Salud desarrollará y adaptará las previsiones de este Estudio de Seguridad y Salud a su sistema de ejecución; sus modificaciones requerirán la aprobación del coordinador.
- Se llevará el Libro de Incidencias y se cumplimentarán las certificaciones de las partidas de seguridad y salud conforme a su ejecución.

13. Implantación de la obra e instalaciones provisionales

- **Cierre y señalización:** vallado perimetral del solar con valla opaca trasladable y puerta de acceso peatonal y de vehículos; señalización de obra, de prohibición, obligación y peligro, y de los riesgos a terceros en la vía pública.
- **Acometidas provisionales:** acometida eléctrica de obra con cuadro general protegido (diferenciales e interruptores magnetotérmicos) y toma de tierra independiente; acometida de agua con contador; punto de evacuación a la red de saneamiento.

- **Instalaciones de higiene y bienestar:** módulos prefabricados o local habilitado para vestuario, aseo con agua caliente y comedor, dimensionados al número máximo de trabajadores (RD 1627/1997, Anexo IV).
- **Acopios y circulación:** zonas de acopio definidas, alejadas de los bordes de excavación y de las medianeras; ámbito de carga y descarga señalizado; recorridos peatonales protegidos.
- Implantación y ejecución por fases (planteamiento inicial, a desarrollar por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud y por la dirección de ejecución): la zona del patio actual, demolida en primer lugar, se mantiene como zona de carga, acopio y contenedores con acceso desde C. del Peso, sin ocupar la vía pública. Desde ella se da servicio a la demolición de la casa principal y, después, a la construcción. Dado el fondo de ≈ 17 m, el medio de elevación (grúa móvil o camión pluma) podrá situarse dentro de la parcela o en C. Ancha, en este caso con corte de tráfico y ocupación de vía pública autorizados y concentrando el izado en jornadas acotadas; la bomba de hormigón da servicio desde la calle.
- Izado de las losas armadas de Ytong de cubierta: las losas (elementos armados de varios metros, del orden de 300–400 kg) se izan con grúa móvil o camión pluma. Antes del izado: verificación de la tabla de cargas al radio real; acotado y prohibición de paso bajo cargas; guiado con cabos; control de líneas aéreas; y, si el brazo o la carga sobrevuelan fincas o cubiertas colindantes, coordinación y autorización previa del sobrevuelo. El medio de elevación definitivo y su ubicación los concretará el contratista en el Plan de Seguridad y Salud.

14. Plan de emergencia, autoprotección y primeros auxilios

- **Medios de extinción:** extintores portátiles de polvo ABC y de CO_2 a pie de tajo, en el cuadro eléctrico y en las zonas de trabajos con riesgo de incendio (soldadura, impermeabilizaciones con llama).
- **Vías de evacuación:** recorridos de evacuación de la obra señalizados y libres de obstáculos; punto de reunión exterior en la vía pública.
- **Actuación ante emergencias:** se establecerán las consignas de actuación en caso de accidente, incendio o derrumbe; los teléfonos de emergencia (112), bomberos y el centro asistencial más próximo se expondrán en lugar visible (tablón de obra).
- **Primeros auxilios:** botiquín de urgencia dotado y revisado periódicamente; personal con formación básica en primeros auxilios; evacuación de heridos prevista.

15. Coordinación de actividades empresariales y control de accesos

- **Coordinación de actividades empresariales (RD 171/2004):** el contratista coordinará la concurrencia de subcontratistas y trabajadores autónomos, con intercambio de información sobre los riesgos y las medidas, bajo la supervisión del coordinador de seguridad y salud.
- **Libro de Subcontratación (Ley 32/2006 y RD 1109/2007):** se llevará el Libro de Subcontratación y se respetarán los límites y los requisitos de acreditación (inscripción en el REA) de las empresas intervinientes.
- **Control de accesos:** acceso restringido a personal autorizado y debidamente equipado; registro de entrada a la obra; prohibición expresa de acceso a personas ajenas.

16. Previsiones para los trabajos posteriores de conservación y mantenimiento

Conforme al **art. 5.6 y al Anexo del RD 1627/1997**, se prevén los medios y las condiciones para que los trabajos posteriores de conservación, mantenimiento, reparación y entretenimiento del edificio se realicen con seguridad:

Elemento a mantener	Riesgo	Medida prevista
Cubierta inclinada y canalones	Caída de altura en revisión y limpieza	Acceso desde la terraza técnica en cubierta; ganchos de servicio en faldones
Fachada y huecos	Caída de altura en limpieza y mantenimiento	Previsión de anclajes; uso de medios auxiliares homologados (andamio, PEMP)
Terraza técnica en cubierta, sumideros y unidad exterior de aerotermia	Caída de altura	Petos y barandilla de 0,90 m de altura (zona de acceso exclusivo para mantenimiento); sumideros con rebosadero accesibles; bancada de la unidad alejada del borde
Luminarias y falsos techos	Caída de altura interior	Uso de escaleras/plataformas homologadas; registros accesibles
Vidrios y carpinterías altas	Caída en limpieza	Limpieza desde el interior siempre que sea posible; anclajes en su caso

17. Medios auxiliares

Los medios auxiliares previstos cumplirán las condiciones de seguridad del RD 1215/1997 (modificado por el RD 2177/2004), dispondrán de marcado CE y de su manual de instrucciones, y serán montados, revisados y utilizados por personal formado:

Medio auxiliar	Riesgos principales	Condiciones de seguridad
Andamio tubular europeo	Caída de altura; vuelco; caída de objetos	Montaje por personal competente con plan de montaje; arriostramiento y anclaje a fachada; plataformas completas; barandillas y rodapiés; acceso por escaleras internas; revisión y registro
Andamio de borriquetas / plataformas	Caída de altura	Altura ≤ 6 m; plataforma ≥ 60 cm; barandilla si > 2 m; apoyos estables
Escaleras de mano	Caída de altura; vuelco	Normalizadas, con zapatas antideslizantes; ángulo 75°; sobresalir ≥ 1 m del desembarco; uso individual y de tránsito, no como puesto de trabajo prolongado
Plataforma elevadora móvil (PEMP)	Caída; vuelco; atrapamiento	Operador formado y autorizado; uso de arnés con amarre al cesto; superficie firme; no sobrepasar la carga ni el alcance
Puntales y apeos (demolición/medianeras)	Colapso; caída de cargas	Cálculo y disposición por técnico; arriostramiento; inspección antes de cada fase de carga
Eslingas, cables y aparejos de izado	Caída de cargas; golpes	Certificados y marcados; coeficiente de seguridad; revisión periódica; prohibición de paso bajo cargas; gancho con pestillo

18. Valoración de las medidas preventivas

El conjunto de medidas de protección colectiva, equipos de protección individual, formación, medicina preventiva y señalización se valora en el **presupuesto de seguridad y salud** (capítulo independiente). Las protecciones colectivas tienen prioridad sobre las individuales; su coste se considera incluido en el presupuesto y no será objeto de abono independiente si no figura en partida específica. La valoración resumida es la siguiente:

Concepto	Importe estimado
Protecciones colectivas (andamios de seguridad, redes, barandillas, marquesina, vallado y señalización)	≈ 2.400,00 €
Equipos de protección individual (EPI)	≈ 650,00 €
Instalaciones de higiene y bienestar	≈ 700,00 €
Medicina preventiva, primeros auxilios y formación	≈ 345,60 €
TOTAL presupuesto de seguridad y salud (cap. 20)	4.095,60 €

19. Normativa de aplicación

- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y RD 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención).
- RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- RD 485/1997 (señalización de seguridad y salud), RD 486/1997 (lugares de trabajo), RD 487/1997 (manipulación manual de cargas) y RD 488/1997 (pantallas de visualización).
- RD 773/1997 y Reglamento (UE) 2016/425 (equipos de protección individual); RD 1215/1997 (equipos de trabajo), modificado por el RD 2177/2004 (trabajos temporales en altura).
- RD 1644/2008 (comercialización y puesta en servicio de máquinas); RD 286/2006 (ruido) y RD 1311/2005 (vibraciones mecánicas).
- RD 614/2001 (riesgo eléctrico), RD 374/2001 (agentes químicos) y RD 396/2006 (amianto), en lo que resulte de aplicación.
- RD 171/2004 (coordinación de actividades empresariales); Ley 32/2006 y RD 1109/2007 (subcontratación en el sector de la construcción) y VI Convenio General del Sector de la Construcción.

20. Mediciones y presupuesto de seguridad y salud

Las unidades de seguridad y salud se miden por unidad (ud), metro lineal (ml), metro cuadrado (m²) o mes de alquiler/amortización según corresponda, y se valoran a los precios del proyecto. El presupuesto de seguridad y salud asciende a **4.095,60 €** y constituye el capítulo 20 (independiente) del presupuesto general del proyecto, comprendiendo los sistemas de protección colectiva, la formación, los equipos de protección individual, la medicina preventiva y primeros auxilios y la señalización provisional de obra, conforme al desglose por conceptos del apartado 18. Las mediciones y los precios descompuestos de cada partida se desarrollan en el documento de Mediciones y Presupuesto del proyecto.

21. Modelos de impresos

Se incorporan los modelos de los documentos que deberán cumplimentarse durante la obra en materia de seguridad y salud. Cada impreso podrá reproducirse cuantas veces sea necesario.

21.1. Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud

El contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en aplicación de este Estudio de Seguridad y Salud; el coordinador en fase de ejecución (o, en su defecto, la dirección facultativa) lo aprobará antes del inicio de los trabajos mediante la siguiente acta:

ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	
Obra	Vivienda unifamiliar entre medianeras — C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra)
Plan de Seguridad y Salud presentado por (contratista)	
Empresa y N.I.F.	
Fecha de presentación del Plan	
Observaciones / condiciones de la aprobación	
Aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud / Dirección Facultativa (nombre, fecha y firma)	
Enterado el contratista (nombre, fecha y firma)	

21.2. Libro de incidencias

El Libro de Incidencias permanecerá en la obra a disposición del coordinador y de la dirección facultativa; en él se anotarán las incidencias en materia de seguridad y salud:

Fecha	Incidencia / anotación	Anotada por	Firma / medidas

21.3. Registro de entrega de EPI y de información/formación

Registro de la entrega de los equipos de protección individual y de la información y formación recibida por cada trabajador (RD 773/1997 y Ley 31/1995):

Trabajador	EPI entregado / formación impartida	Fecha	Firma del trabajador

21.4. Autorización de uso de máquinas y medios auxiliares

Autorización del uso de la maquinaria y los medios auxiliares al personal cualificado, previa comprobación de su estado y documentación (marcado CE, revisiones):

AUTORIZACIÓN DE USO DE MÁQUINA / MEDIO AUXILIAR	
Máquina / medio auxiliar	
Marca, modelo y nº de serie	
Documentación comprobada (marcado CE, manual, revisiones)	
Trabajador autorizado (nombre y categoría)	
Formación / habilitación acreditada	
Fecha de la autorización	
Firma del responsable de la obra y del trabajador	

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.